ACONDICIONAMIENTO ANALÓGICO DE SEÑALES

A.O. reales

I&CI: ACONDICIONAMIENTO - A.O. REALES

Lista de temas:

1) Algunos casos prácticos…
2) No-idealidades: offset, corrientes polarización, CMRR finito, ganancia finita, otros.
3) Modelo real.
4) Características típicas (bipolar vs. JFET/CMOS)
5) Aplicaciones:
   - Termocuplas. Efectos Vos e Ip en amplificación. Soluciones.
   - Fotodiodos. Efectos Vos e Ip. Guardas.
   - Puentes resistivos. Efecto del ruido.

1) **Algunos casos prácticos...**

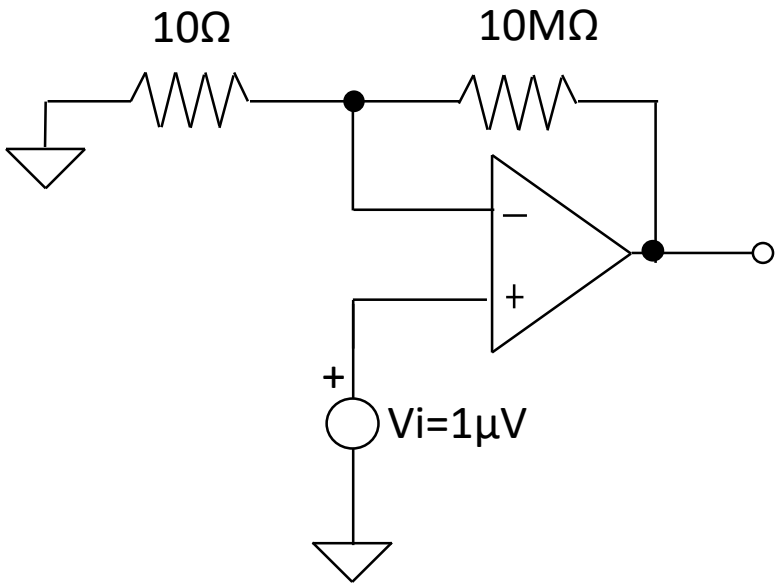
Ejemplos Prácticos
[ACR1]

1) Amplificación Tensión Pequeña

2) Amplificación Corriente Pequeña

1) Algunos casos prácticos...

Amplificación Tensión Pequeña



Debería ser Vo=1V,
pero mido y está saturado…
¿Por qué?

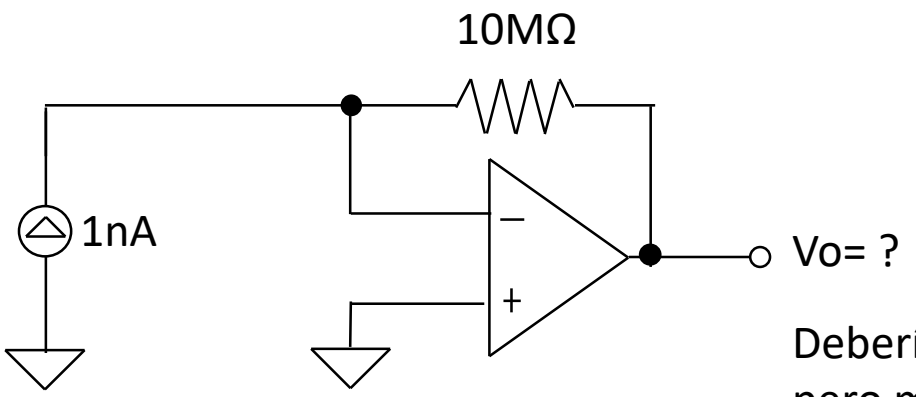
Miro hoja de datos del AO… Vos=1mV → La estoy amplificando por 1M!

El ejemplo es exagerado, pero en la práctica Vos limita la ganancia que puedo fijar.

Si saco Vi y conecto a masa tendré Vo=Vos*(1+R2/R1)

1) Algunos casos prácticos...

Amplificación Corriente Pequeña



Debería ser Vo=1nA*10MΩ =10mV, pero mido y tengo 8mV…
¿Qué pasa?

Hoja de datos:

- Vos=1mV.

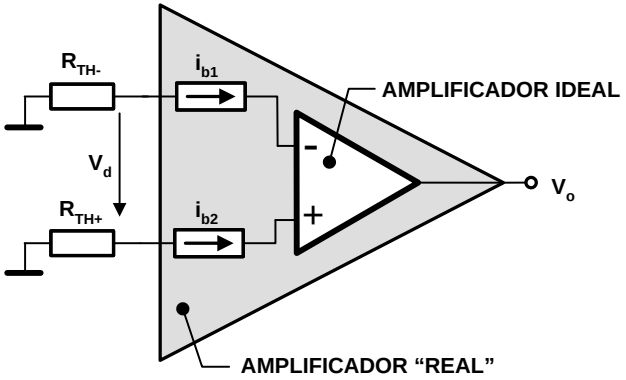
En este caso no se amplifica pero sí aparece en la salida, igual debería tener 9mV…

- Ip=100pA ➔ produce otra caída de 1mV al pasar por R=10MΩ.

2) No-idealidades: offset, corrientes polarización, CMRR finito, ganancia finita, otros.

Los ejemplos anteriores muestran las principales diferencias entre un AO ideal y uno real:

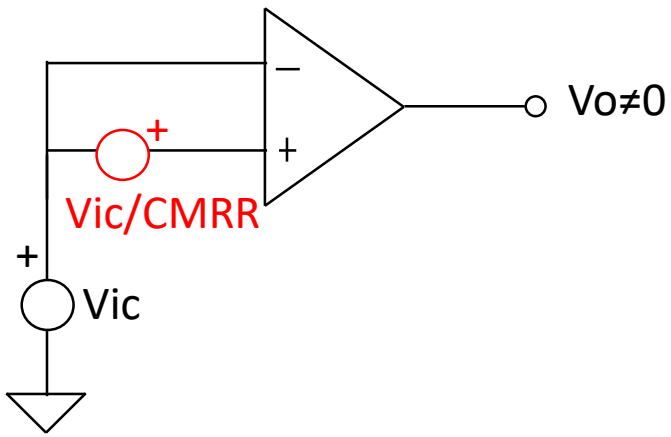
- Tensión de offset (Vos)
- Corrientes de polarización (Ip+ e Ip-)



Pero hay muchas otras no-idealidades…

2) No-idealidades: CMRR finito

Modelo:
(CMRR finito)



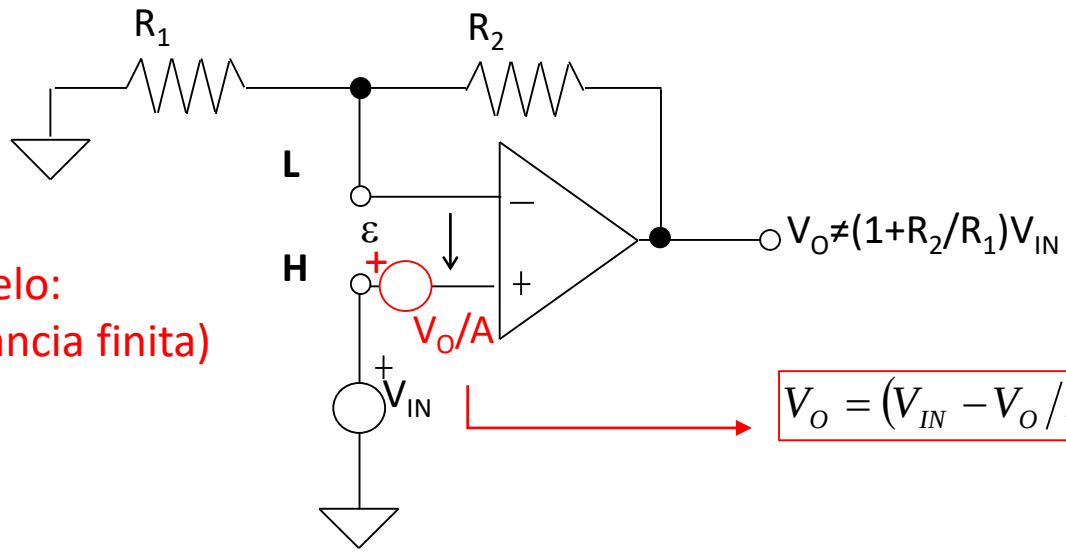
No hay entrada diferencial… pero tengo tensión a la salida

¿Por qué?

CMRR=Gdd/Gdc (Common Mode Rejection Ratio) finito!!!

2) No-idealidades: Ganancia finita

Modelo:
(ganancia finita)



Y esta diferencia aumenta cuanto mayor R_2/R_1...

$$V_O = \left(V_{IN} - V_O / A(s)\right) \cdot \left(1 + R_2/R_1\right)$$

$\varepsilon = V_O / A(s)$

$$\varepsilon = V_{IN} - V_O \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_O = \left(V_{IN} - V_O \frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) \cdot A(s)$$

$$G = \frac{V_O}{V_{IN}} = \frac{A(s)}{1 + A(s)\dfrac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

Si A infinita entonces $G = 1 + R_2/R_1$

3) No-idealidades: Corrientes y Tensiones de Ruido

- Si amplifico con R_2=10kΩ y R_1=10Ω, ¿veré la misma V_0 que si amplifico con R_2=10MΩ y R_1=10kΩ? ¿Y si asumo I_p=0A?

  No, veré más ruido a la salida en el segundo caso debido a las corrientes de ruido!!! (además del ruido propio de las R)

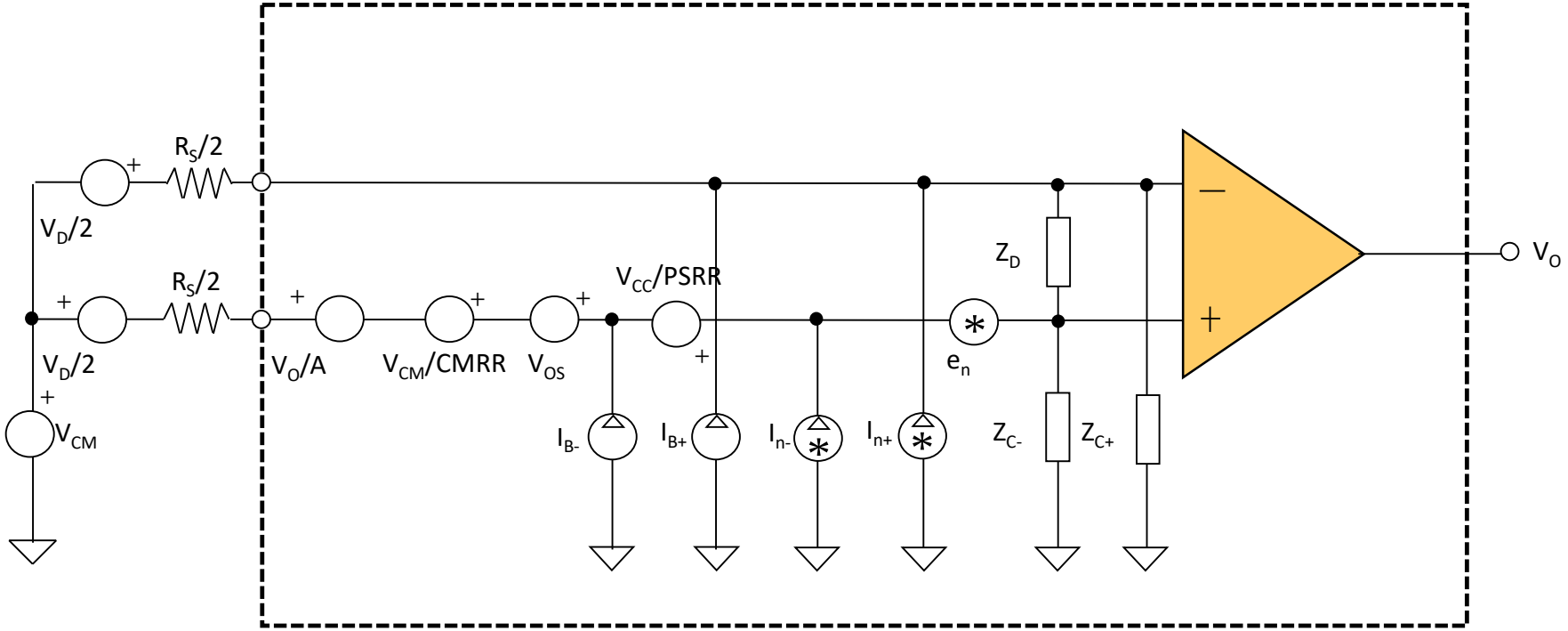
- Las *corrientes y tensiones de ruido*, si bien son señales aleatorias, pueden afectar la medida tanto como las corrientes de polarización o tensiones de offset.

Si bien aquí no veremos más detalles, se resalta la importancia de **tener presente el modelo real del AO** a la hora de entender los resultados obtenidos en la práctica.

En caso de diferencias importantes entre lo esperado y lo medido, seguramente la hoja de datos del AO tenga la explicación…

3) Modelo real.

Sumando los distintos efectos el modelo completo del AO real queda:



4) Características típicas (JFET/CMOS vs. bipolar)

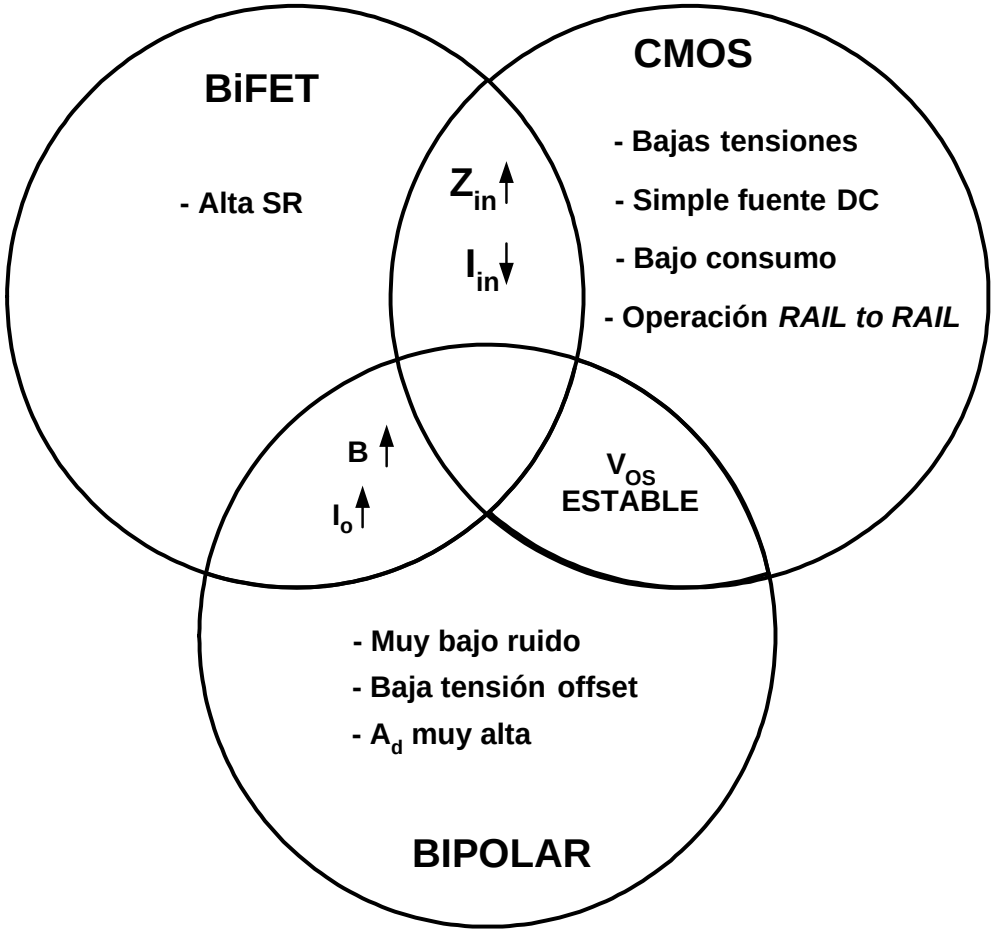
En general:

- **Bipolar** mejor en tensión
- **JFET/CMOS** mejor en corriente

Comparar por ej.

A.O. OP07 (bipolar)
LF356 (jfet).

A.I. AD620 (bipolar)
INA111 (jfet)



4) Características típicas (CMOS vs. bipolar)

VALORES DE REFERENCIA	TLC220 (CMOS)	OP07E (Bipolar)
V_{OS}	100 μV	10 μV
α_{VOS}	0.5 μV/ºC	0.2 μV/ºC
i_{BIAS}	1 pA	10 nA
A (baja frecuencia)	300.000	1.500.000
CMRR	85 dB	120 dB
PSRR	110 dB	115 dB
e_n @1kHz	8 nV /√Hz	3 nV /√Hz
e_n (0.1 a 10Hz)	700 nV_{P-P}	80 nV_{P-P}
i_n @1kHz	0.6 fA /√Hz	0.4 pA /√Hz
GBP	2 MHz	8 MHz
Z_C, Z_D (aproximadas)	10TΩ // 15 pF	3GΩ, 6MΩ // 3 pF
I_{DD}	1 mA	3 mA
Slew Rate	2 V/μs	3 V/μs

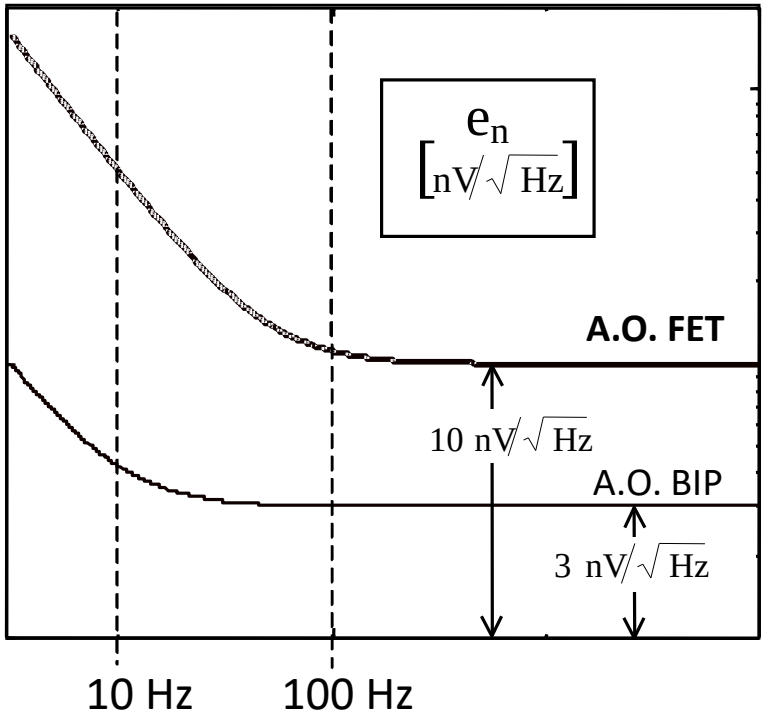
4) Características típicas (CMOS vs. bipolar)

VALORES DE REFERENCIA	TLC220 (CMOS)	OP07E (Bipolar)
V_{OS}	100 μV	10 μV
α_{VOS}	0.5 μV/ºC	0.2 μV/ºC
i_{BIAS}	1 pA	10 nA
A (baja frecuencia)	300.000	1.500.000
CMRR	85 dB	120 dB
PSRR	110 dB	115 dB
e_n @1kHz	8 nV /√Hz	3 nV /√Hz
e_n (0.1 a 10Hz)	700 nV_{P-P}	80 nV_{P-P}
i_n @1kHz	0.6 fA /√Hz	0.4 pA /√Hz
GBP	2 MHz	8 MHz
Z_C, Z_D (aproximadas)	10TΩ // 15 pF	3GΩ, 6MΩ // 3 pF
I_{DD}	1 mA	3 mA
Slew Rate	2 V/μs	3 V/μs

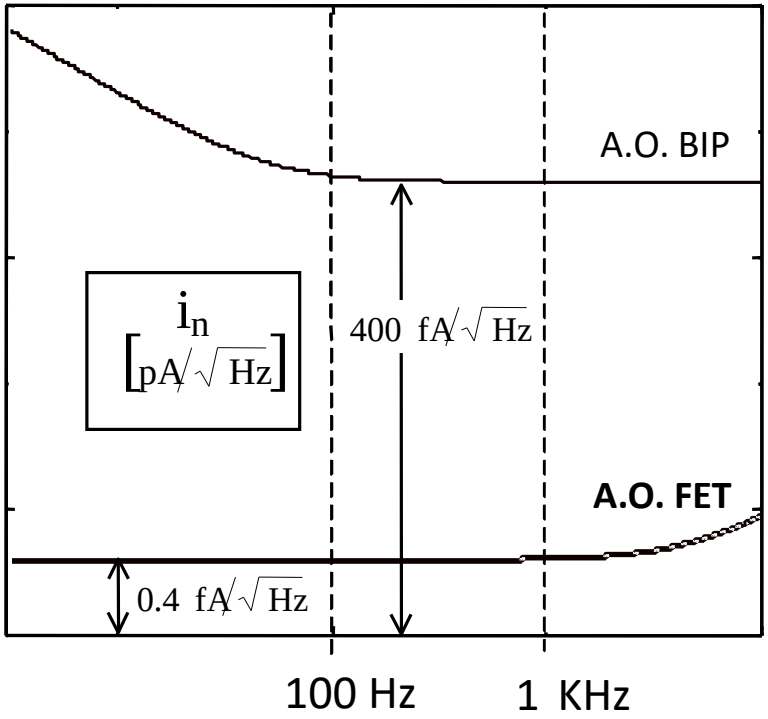
4) Características típicas (FET vs. bipolar)

Ejemplos de curvas de densidad espectral de ruido:

Ruido en Tensión



Ruido en Corriente



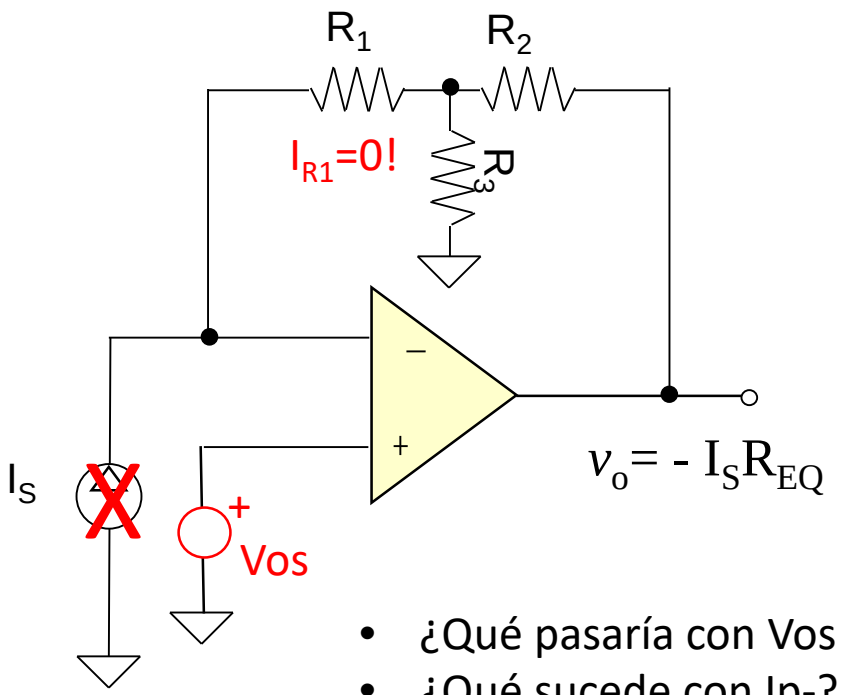
5) Aplicaciones: Fotodiodos.

A DESTACAR:

- Efecto Vos sobre red T resistiva
- Idem con el ruido…
- Guardas para corrientes parásitas

5) Aplicaciones: Fotodiodos.

Efecto Vos sobre amplificador de corriente:



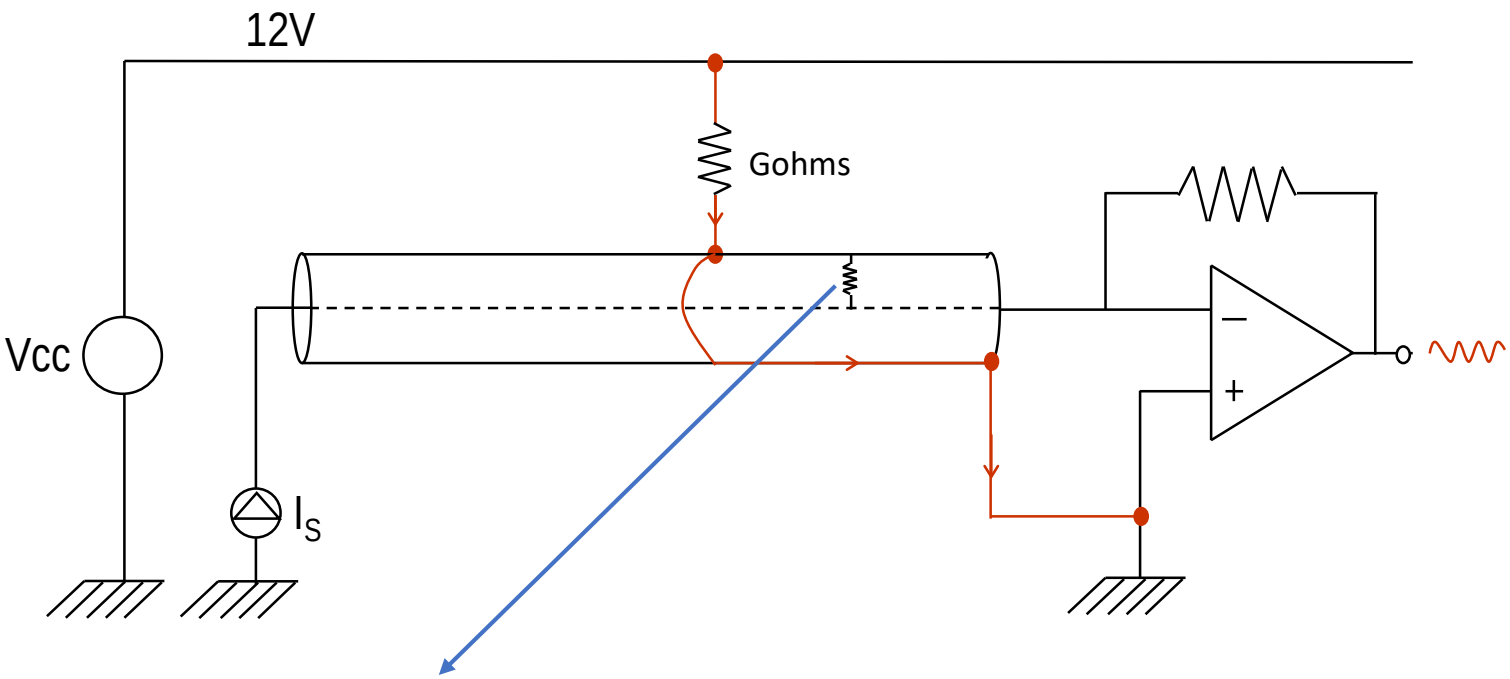
$$R_{EQ} = R_1 + R_2 + R_1 R_2 / R_3$$

$v_o = - I_S R_{EQ}$ + Vos (1+R2/R3), siendo R2/R3 grande!!!

- ¿Qué pasaría con Vos si tuviese una sola R suficientemente grande?
- ¿Qué sucede con Ip-? ¿y con las corrientes parásitas?

5) Aplicaciones: Fotodiodos.

Problema y solución a corrientes parásitas: guardas ("shielding and grounding")



¿Por qué no circula corriente por acá?

Ver ej. en Hoja de Datos OPA124

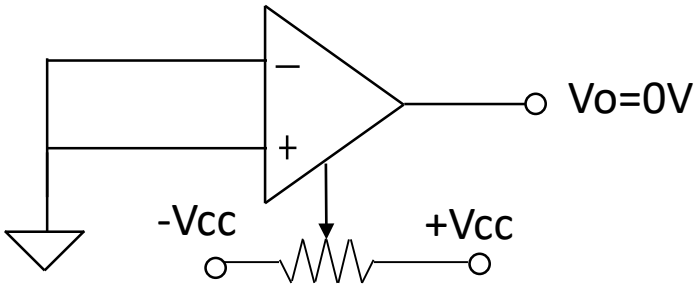
5) Aplicaciones: Termocuplas.

A DESTACAR:

- Efecto Vos en amplificación Termocupla
- Efecto del drift en Termocupla
- Polarización puede levantar modo común

5) Aplicaciones: Termocuplas.

Supongo compenso offset (con “ajuste funcional”, no recomendable)



Pero a medida que varía T… Vo≠0V

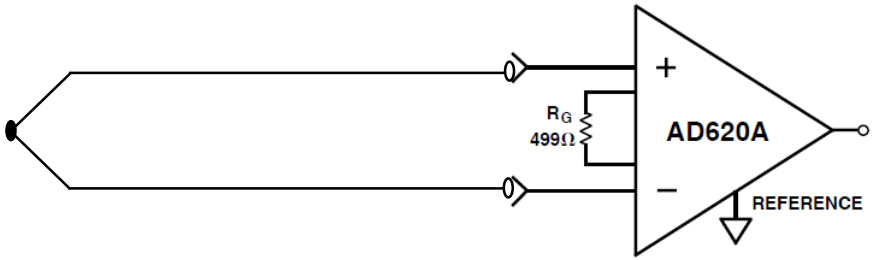
Drift de Vos!!!

Drift AD620 = Drift INA111 = 10µV/°C

Esto es el 25% de la sensibilidad de una termocupla tipo K:
Vo=Gdd*(40µV/°C*Tc+ 10µV/°C *T_{AO}), si Tc cercana a T_{AO} drift afecta mucho!

Como TC baja impedancia de salida, se puede usar AI de baja Zin y menor drift (para esto se puede encapsular).
O si se tiene buen ADC… mejor *interfaz directa* (el límite lo pondrá la comp. de T)

5) Aplicaciones: Termocuplas.



Descontada Vos y su drift, mido y obtengo mayor Vo que la esperada…
y sin relación con T a medir!

Las Ip no tienen vía de escape salvo por la alta Zin del AI!!!!

1nA*10GΩ=10V!!! Me levanta mucho el modo común… y las Ip también tienen deriva (drift)

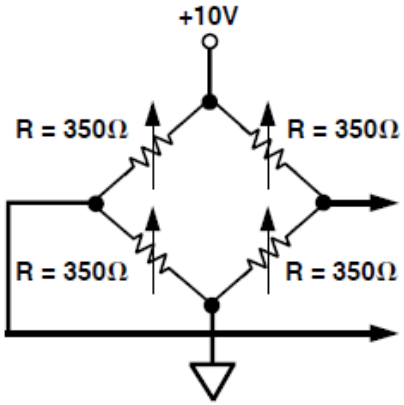
Solución: poner *impedancias en paralelo para bajar la Zin*, o bien nuevamente… *interfaz directa*

5) Aplicaciones: Puentes resistivos.

A DESTACAR:

- Efecto ruido en tensión
- Efecto ruido en corriente
- Ojo terminales!

5) Aplicaciones: Puentes resistivos.



¿Amplificador?

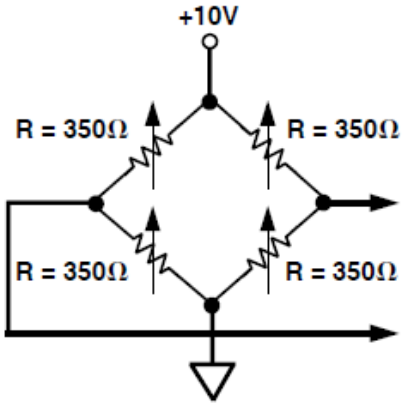
Supongamos tengo V=5mV para 1000kg. Como trabajo en continua, ruido elevado:

- Si e_n=6µV_{P-P} ➔ 1,2kg ➔ no tiene sentido ADC mayor a 10bits.

Aplicación en que el ruido del amp. es de relevancia:
Solución: Usar AI de bajo ruido o evaluar interfaz directa (ojo terminales!).

- *Alternativa:* amplificador tipo Chopper que module la señal.

5) Aplicaciones: Puentes resistivos.



¿Amplificador?

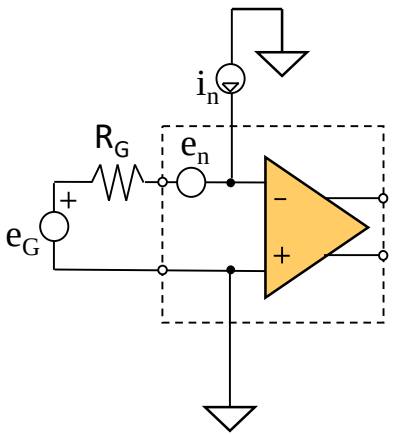
Ojo también al ruido en corriente! Rs serán los paralelos de cada rama.

* Si R chicas conviene Bipolar

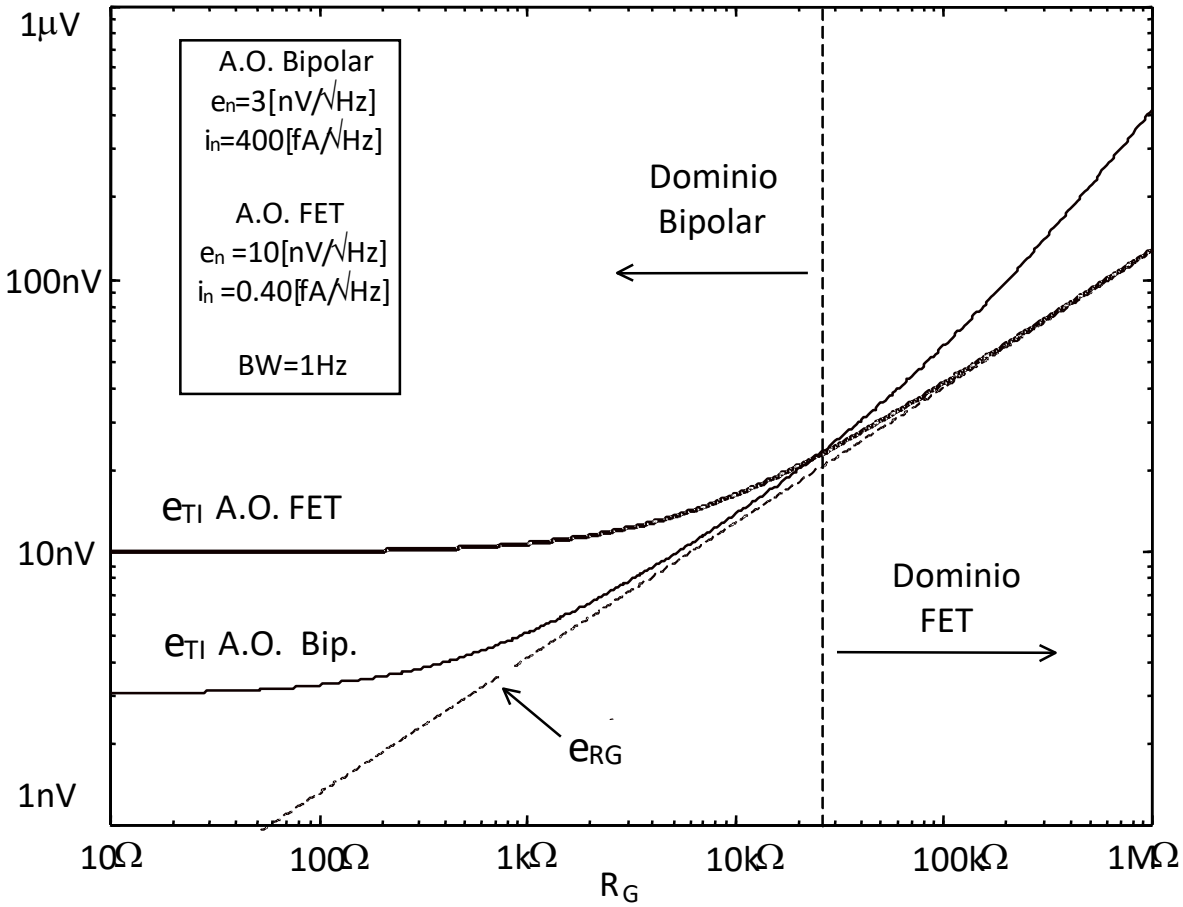
* Si R más grandes (como en algunos sensores de presión) puede convenir FET

5) Aplicaciones: Puentes resistivos.

De hecho, para valores típicos y generador S-E:



$$e_{TI}^2 = e_n^2 + i_n^2 \cdot R_G^2 + e_{RG}^2$$



Conclusión:

Dependiendo del problema, las no-idealidades de los A.O. pueden ser el cuello de botella…

Amplificadores de Instrumentación

Fin.